Esercizio 16. Un giocatore tira a canestro con probabilità di successo $p = 0.3$ a ogni tiro, in modo indipendente. Sia X il numero di tiri necessari per realizzare il primo canestro.

a) Qual è la distribuzione di X? Calcolare $\mathrm{E}[X]$ e $\mathrm{var}(X)$.

b) Calcolare $\mathrm{P}(X = 4)$.

c) Calcolare $\mathrm{P}(X \leq 3)$ e $\mathrm{P}(X > 5)$.

a) $X \sim \text{Geom}(p = 0.3)$

$\mathbb{E}[X] = \frac{1}{p} = \frac{1}{0.3} = \frac{10}{3}$

b) $\mathbb{P}(X = 4) = 0.7^3 \cdot 0.3 = \ldots = 0.1029$

c) $\mathbb{P}(X \leq 3) = 1 - 0.7^3 = \ldots = 0.657$